

ARLEQUIN

Sistema de navegação, vigilância e apoio à decisão para um veleiro navegado a solo

Jeanneau Melody 34 · Peniche · Raspberry Pi 5 + SignalK + OpenCPN + 10 plugins próprios

Documento técnico de apresentação · 5 de outubro de 2026 · estado: software completo e testado no portátil, instalação a bordo a seguir
Sem custos neste documento: só o material, marcado como **já a bordo** ou **a instalar**.

1. Em resumo: o que é e o que não é

ARLEQUIN · apresentação técnica · 05/10/2026

Em palavras simples: um computador pequeno, no barco, junta tudo o que os instrumentos dizem num só ecrã na roda, vigia o barco quando o Ivo dorme ou está em terra, e ajuda a decidir quando sair e por onde, sem nunca decidir por ele.

Ver tudo num ecrã

Vento, proa, velocidade, fundo, AIS, motor, gasóleo, água e energia, ao lado da carta oficial do Instituto Hidrográfico, num ecrã tátil na roda de leme. Um segundo ecrã na mesa de navegação, visível da cama.

Vigiar e avisar

Colisão AIS, fumo, água no porão, fuga de gasóleo, bateria, motor, intrusão, barco a garrar. Apito a bordo e mensagens Telegram em terra, com uma fila que insiste até entregar.

Decidir melhor

A melhor rota: 3 alternativas com veredicto, hora de chegada em 3 cenários, pontos de desistência, plano enviado a quem fica em terra, acompanhamento a navegar. Uma AI que aprende o barco com os dados reais.

O que o sistema faz

- Lê 9 aparelhos já a bordo e 12 sensores novos, em 7 protocolos diferentes, e põe tudo numa só árvore de dados (SignalK).
- Mostra 8 páginas no ecrã da roda, de dia e de noite, com letra mínima de 14 px e alvos de toque de 44 px (mãos molhadas, luvas).
- Calcula a melhor rota entre 15 portos da costa continental com a previsão Open-Meteo, a polar do barco e as correções da AI.
- Envia o plano de navegação a contactos em terra com uma hora de alarme: se o barco não chegar, eles ligam ao MRCC Lisboa.
- Grava tudo numa caixa negra desde o primeiro dia e treina os modelos da AI a bordo, sozinho, depois de cada saída.

O que o sistema não faz (de propósito)

- **Não governa o barco.** O piloto automático decidido (Raymarine EV-100 de roda) ainda está por instalar; até lá o cálculo da rota conta sempre com o Ivo ao leme.
- **Não liga o motor nem mete mudanças.** O Pi só escuta a rede do motor (CAN em modo de escuta): nunca escreve nela.
- **Não muda a rota sozinho.** Avisa, propõe "Recalcular", e espera por um toque.
- **Não substitui a eletrónica de segurança.** O detetor de fumo, a bomba de porão, o VHF, o AIS e o Navtex continuam a funcionar sem o Pi.
- **É uma ajuda à decisão.** A previsão pode falhar; a decisão de sair é sempre do skipper. Está escrito no ecrã e nos documentos.

2. O barco e o problema de navegar a solo

Em palavras simples: a solo, uma pessoa faz tudo ao mesmo tempo: governar, vigiar, decidir, dormir. O sistema foi desenhado para fazer a parte da vigilância e preparar a parte da decisão.

Arlequin · Jeanneau Melody 34

Projeto e série	André Mauric e Gilles Vaton · Jeanneau, 1974–1982, 607 unidades (ano do casco por confirmar nos papéis)
Dimensões	10,55 m fora a fora · 10,25 m de casco · 8,70 m na flutuação · boca 3,38 m · calado 1,90 m
Deslocamento	~6 t leve (2 900 kg de lastro em ferro fundido) · ~7,2 t carregado (estimativa)
Mastreação	Sloop de topo, mastro pousado no convés de 14,20 m · I = 14,17 m · P = 12,92 m · J = 4,51 m · E = 3,63 m
Governo	Roda de leme com travão · leme semi-suspenso num patilhão · cana de inox de emergência
Motor	Volvo Penta D1-20B (diesel mecânico com caixa MDI que fala J1939) · depósito de gasóleo de 200 L em inox
Água e energia	2 depósitos flexíveis de água doce · 3 bancos de baterias de 2 × 110 Ah (1 motor, 2 serviço = 440 Ah)
Base	Peniche · navegação costeira na costa continental, sobretudo a solo

O que já existia a bordo

AIS transponder classe B com GPS (em-trak B330), anemómetro, log e sonda NASA Clipper, radar JRC 1000, plotter Garmin GPSMAP 421, VHF Navicom RT750 com DSC, Navtex NASA, bússolas Autohelm ST50 e Raytheon ST4000+ (o piloto antigo sem a unidade de roda: só dá a proa). Cada um fala a sua língua e nenhum falava com os outros.

Os quatro problemas que o sistema ataca

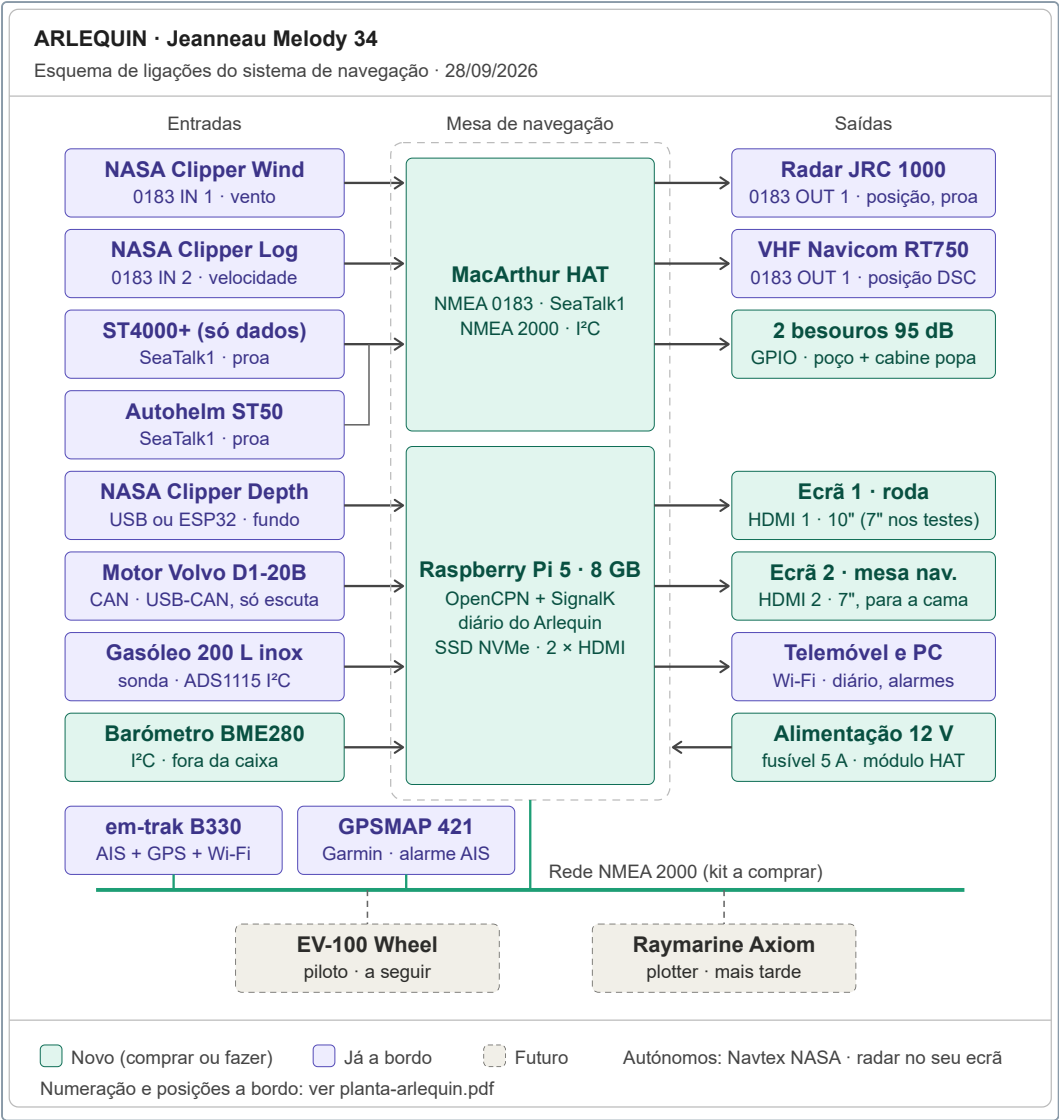
Problema	Resposta do sistema
Instrumentos espalhados, cada um com o seu ecrã e protocolo	Um só ecrã tátil na roda com tudo por cima da carta; um segundo na mesa de navegação
A solo não se vigia o AIS, o motor e a bateria enquanto se dorme	Alarmes com apito, regras de colisão com histerese, besouros e Telegram
O barco fica semanas sozinho em Peniche, com o lvo em Lisboa	Vigilância no porto: fumo, porão, gasóleo, intrusão, deriva; comandos por Telegram pelo router 4G
Decidir quando sair e por onde é a decisão mais difícil a solo	Melhor rota com limites de segurança, plano para terra com hora de alarme e acompanhamento a navegar

Regras de desenho que nunca se quebram

- **Reserva obrigatória:** o plotter, o VHF, o AIS e o Navtex funcionam sem o Pi; a Navionics no telemóvel tem GPS e cartas próprias.
- **Nada de credenciais no código:** tokens e contas são só do lvo; um teste falha se um token verdadeiro entrar no repositório.
- **O erro fica do lado do alarme:** um dado desconhecido nunca conta como "calmo" nem como "seguro".
- **Tudo testado antes de ir para o barco** (secção 18).

3. Arquitetura: o que liga a quê

Em palavras simples: uma placa de interfaces traduz todas as línguas dos instrumentos; um Raspberry Pi junta tudo, desenha a carta e o painel, e dois ecrãs mostram o resultado.



Esquema de ligações (28/09/2026). Verde: novo; lilás: já a bordo; tracejado: futuro (o EV-100 de roda fica decidido, por instalar). O radar e o Navtex ficam autónomos.

O cérebro

Computador	Raspberry Pi 5, 8 GB, SSD NVMe de 256 GB por baixo (base Pimoroni), dissipador ativo, alimentado a 12 V pelo módulo da HAT com fusível de 5 A
Interfaces	MacArthur HAT (OpenMarine): NMEA 2000, 2 entradas e 2 saídas NMEA 0183, SeaTalk1 (só entrada), I ² C, módulo 12→5 V
Sistema	OpenPlotter (Raspberry Pi OS) · SignalK 2.33 · Node 22 · OpenCPN com cartas oeSENC "Portugal" do IH (o-charts) · Chromium em modo quiosque
Rede do motor	Adaptador USB–CAN isolado (gs_usb, SocketCAN) na cablagem do MDI, a 250 kbit/s e só a escutar. Nunca na NMEA 2000
Fora do barco	Router 4G (Telegram, previsões); Tailscale para copiar os dados para o portátil; Wi-Fi para o telemóvel (Navionics, diário)

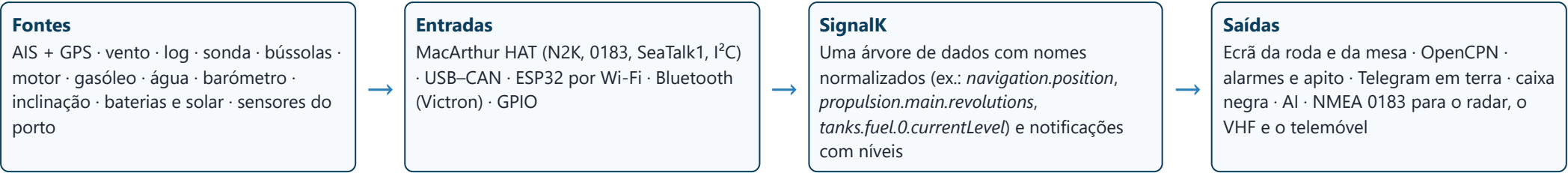
Os ecrãs

- Ecrã 1, na roda:** 7" HDMI tátil (1024×600) na fase de testes; 10" SailProof de 1 500 nits e IP65 na fase definitiva. Suporte e pala impressos em ASA, a pala fecha como tampa.
- Ecrã 2, na mesa de navegação:** o 7", virado para a porta da cabine de popa: vê-se da cama.

Porque não um plotter comercial: nenhum lê SeaTalk1, NMEA 0183 a 4 800 baud, J1939 e sensores I²C ao mesmo tempo, nem deixa escrever as regras de alarme e a melhor rota do próprio barco. O Pi faz de ponte para um Axiom no futuro.

4. Protocolos e fluxo de dados

Em palavras simples: os dados entram por sete caminhos diferentes, ficam todos com o mesmo nome e o mesmo formato, e a partir daí qualquer parte do sistema os pode usar.



Protocolo	Quem o usa a bordo	Como entra ou sai do Pi
NMEA 0183 (4 800 baud)	Anemómetro e log NASA (MWV, VHW/VLW); radar JRC e VHF (recebem posição e proa)	2 entradas e 2 saídas RS-422 da MacArthur; a sonda pela 3.ª entrada (adaptador USB-0183 ou ESP32)
NMEA 0183 (38 400 baud) / NMEA 2000	AIS em-trak B330 (alvos AIS, GPS, Wi-Fi); futuro EV-100 (SeaTalkNG = NMEA 2000); GPSMAP 421	Porta N2K da MacArthur numa mini-rede com 2 terminadores e alimentação própria a 12 V
SeaTalk1	ST4000+ (painel e bússola fluxgate) e ST50 Compass	Entrada SeaTalk1 da MacArthur (só leitura): proa magnética
J1939 sobre CAN (250 kbit/s)	Caixa MDI do Volvo D1-20B: rotações, horas, temperatura da água, tensão, caudal quando o motor o mede, alarmes do MDI (PGN 65417)	USB-CAN isolado junto ao motor, listen-only ; derivação soldada de ≤ 50 cm; interface <i>can1</i> fixa no arranque
I²C e 1-Wire	ADS1115 (sonda do gasóleo), BME280 (barómetro), ICM-20948 (inclinação), DS18B20 (frigorífico)	Conector I²C/Qwiic da MacArthur e GPIO do Pi; a app I2C do OpenPlotter publica as tensões
Bluetooth	Victron SmartShunt e 2 MPPT SmartSolar	Plugin <i>signalk-victron-ble</i> com IDs fixos (servico, motor, mppt1, mppt2)
Wi-Fi e contactos secos	ESP32 com SensESP (pedaladas das bombas de água, sensores do porto); câmara opcional	Por Wi-Fi para o SignalK, ou diretamente no GPIO do Pi; os sensores do porto são 0/1
HTTP/HTTPS e Telegram	Open-Meteo (previsão e mar, célula de mar, 48 h); bot Telegram; healthchecks opcional	Router 4G; sem rede o sistema continua com a última previsão arquivada e põe as mensagens em fila

Dois cuidados elétricos escritos no desenho: as saídas 0183 e a N2K da MacArthur não são isoladas (o Pi e os instrumentos partilham o mesmo negativo no quadro) e a rede do motor nunca se mistura com a NMEA 2000.

5. Sensores e fontes de dados (I): o que já está a bordo

Em palavras simples: quase toda a eletrónica que o barco já tinha passa a alimentar o sistema; só se compra o que faltava medir.

Aparelho	O que mede	Como liga	O que o sistema faz com isso	Estado
em-trak B330 (AIS classe B, transponder)	Alvos AIS (posição, rumo, velocidade, nome) e a nossa posição GPS	NMEA 2000 (também 0183 a 38 400, USB e Wi-Fi)	Lista de alvos por perigo com CPA/TCPA; alarme de colisão no ecrã e no servidor; posição para tudo o resto; "em porto"	já a bordo
NASA Clipper Wind	Vento aparente (ângulo e velocidade)	NMEA 0183 IN 1 (V2 envia MWV; a Mk1 precisa do cabo NMEA da NASA)	Vento real com a proa, VMG, % da polar, laylines; a AI compara com a previsão	já a bordo
NASA Clipper Log	Velocidade e distância na água	NMEA 0183 IN 2 (VHW/VLW), ou I²C pelo ESP32 se for a versão antiga	Corrente e abatimento (com o GPS), desempenho contra a polar, horas ao leme	já a bordo
NASA Clipper Depth	Profundidade	3.ª entrada 0183 (adaptador USB) ou I²C pelo ESP32	Fundo e tendência no ecrã; alarme de pouca água é uma melhoria por decidir	já a bordo
Raytheon ST4000+ (painel e fluxgate) e Autohelm ST50	Proa magnética (duas fontes)	SeaTalk1 IN	Proa verdadeira com a declinação; vento real; rumo a seguir no Leme; a caixa negra só marca linhas estáveis com proa	já a bordo
Garmin GPSMAP 421	GPS de reserva, plotter	NMEA 0183 ou NMEA 2000	Segundo ecrã de carta e GPS de reserva se o B330 falhar	já a bordo
Volvo Penta D1-20B (caixa MDI)	Rotações, horas, temperatura da água, tensão do alternador, caudal (se o motor o der), alarmes do MDI	J1939 em CAN, pelo adaptador USB–CAN a instalar	Página Motor, consumo estimado pela curva da Volvo (calibrável), sobreaquecimento ≥ 95 °C, alternador sem carga, estado da ligação (a receber / calado / sem ligação)	motor já a bordo
Sonda do gasóleo (boia com resistência, no depósito de 200 L)	Nível de gasóleo	Em paralelo com o medidor do painel, pelo ADS1115 a instalar	Litros, autonomia em horas e milhas, reserva ≤ 40 L, fuga (> 5 L em 12 h parado), consumo anormal, calibração por pontos no ecrã	sonda já a bordo
Baterias AGM (3 bancos) e alternador 115 A	Tensão, corrente e estado de carga (pelo SmartShunt)	Bluetooth (Victron) a instalar	Avisos 55 % / 85 %, alarme < 50 %, bateria do motor < 12,2 V, cargas pelo motor no diário, planeamento da rota (440 Ah)	baterias já a bordo

Aparelhos que só recebem dados do sistema: o radar JRC 1000 (posição e proa pela saída 0183, fica autónomo no ecrã dele) e o VHF RT750 (posição para o DSC). Autónomo sem dados: o Navtex NASA. O radar e a sonda de pesca TotalScan ficaram de fora até o sistema estar validado.

6. Sensores e fontes de dados (II): o que se instala de novo

ARLEQUIN · apresentação técnica · 05/10/2026

Em palavras simples: doze sensores baratos e pequenos acrescentam o que ninguém media: a atmosfera, a inclinação, o gasóleo, a água, a energia, o fumo, o porão e quem entra no barco.

Sensor	O que mede	Como liga	O que o sistema faz com isso	Estado
Barómetro BME280 (DFRobot Gravity)	Pressão atmosférica, temperatura e humidade	I ² C da MacArthur, montado fora da caixa do Pi	Tendência de 3 h no ecrã e no diário de hora a hora; aviso "queda > 3 hPa em 3 h: o tempo pode piorar antes do previsto" a navegar	a instalar
Inclinação ICM-20948 (9 eixos, Qwiic)	Adorno e caimento	I ² C/Qwiic da MacArthur, rígido e alinhado com o eixo do barco	Abatimento ($K \times \text{adorno} / \text{velocidade}^2$, K calibrado no Arlequin); adorno na página Instrumentos	a instalar
ADS1115 (conversor analógico–digital)	Tensão da sonda do gasóleo e da alimentação do medidor	I ² C, dois divisores 47 kΩ / 10 kΩ; o medidor do painel continua a funcionar	Nível pela tabela de calibração (pontos no ecrã; mais pontos perto do vazio); sonda perdida ao fim de 5 min sem leitura	a instalar
3 reed switches + ímanes (pedais das bombas de água doce)	Pedaladas de cada bomba de pé (cozinha e WC)	ESP32 com SenseESP por Wi-Fi, ou GPIO do Pi; contador acumulado de 10 em 10 min	Litros gastos por depósito (bomba calibrada com uma jarra de 1 L), "Enchi", aviso a 20 %, dias que faltam ao ritmo dos últimos dias	a instalar
Victron SmartShunt 500 A + 2 MPPT SmartSolar 100/30	Corrente, tensão e carga do serviço; produção de cada painel; bateria do motor pela entrada auxiliar	Bluetooth (plugin signalk-victron-ble)	Página Motor (serviço, painéis BB/EB, bateria do motor), alarmes de energia, balanço no planeamento da rota	a instalar
Detetor de fumo com saída de relé	Fumo a bordo	Contacto 0/1 (ESP32 ou GPIO), caminho <i>sensors.fumo</i>	Emergência: apito contínuo; reconhecido, bip de 2 em 2 min enquanto houver fumo; Telegram com fotografia se houver câmara	a instalar
Flutuador de porão e contacto da bomba de porão	Água no porão; bomba a trabalhar	Contactos 0/1 (<i>sensors.porao.agua</i> , <i>sensors.porao.bomba</i>)	Água no porão: contínuo; bomba mais de 3 min seguidos ou 5.º arranque numa hora: contínuo	a instalar
Sensor de líquido debaixo do depósito de gasóleo	Gasóleo a correr para o porão	Contacto 0/1 (<i>sensors.gasoleo.liquido</i>), no ponto mais baixo	Fuga de gasóleo: apito contínuo e Telegram	a instalar
Contacto magnético da gaiuta e sensor de movimento (PIR)	Gaiuta aberta; movimento a bordo	Contactos 0/1 (<i>sensors.gaiuta.aberta</i> , <i>sensors.movimento</i>)	Intrusão com o alarme armado (Telegram, com fotografia); sem movimento há 12 h o bot pergunta se quer armar	a instalar
DS18B20 estanque (refrigerífico)	Temperatura do frigorífico	1-Wire num GPIO; vários sensores no mesmo fio (casa do motor, cabine)	Temperatura da cabine na página Instrumentos; alarme se o frigorífico aquecer	a instalar
Câmara (opcional) e sensor de rumo EV-1 (vem com o EV-100)	Fotografia da cabine; proa giroscópica rápida	Comando configurável (ex.: rpicas-still); NMEA 2000	A foto vai com a intrusão e o /foto; o EV-1 passa a proa principal quando o piloto estiver montado (o ST4000+ fica de reserva)	opcional / com o piloto

Regra comum: cada sensor tem uma cadência mínima e, se se cala, o sistema diz-o ("sonda perdida", "sem sensor", "sem leitura do motor") em vez de mostrar o último valor como se fosse atual.

7. O software: dez plugins próprios no Signalk

ARLEQUIN · apresentação técnica · 05/10/2026

Em palavras simples: cada função é um programa pequeno e independente, com os seus testes; se um falhar, os outros continuam, e o Signalk e o OpenCPN nunca dependem deles.

Plugin	O que faz	Testes
arlequin-ecra	O ecrã da roda (8 páginas + Noite), em HTML/JS sem dependências; arruma as janelas do OpenCPN e leva o Diário ao <i>signalk-logbook</i> com um token guardado só no servidor. Um verificador desenha os 74 estados num Chromium a 1024×600 e falha se algo ficar cortado.	325
signalk-arlequin-rota	A melhor rota: o cálculo (3a), o plano para terra pelo Telegram (3b-1) e o acompanhamento a navegar (3b-2), de minuto a minuto, com o plano gravado em disco (sobrevive a reinícios).	473
signalk-arlequin-porto	Barco parado e Telegram: fumo, porão, bomba, fuga, intrusão, deriva do ponto de amarração; comandos /estado, /foto, /posicao, /armar, /desarmar, /amarrar, /largar; fila persistente que insiste até entregar.	144
signalk-arlequin-ais	Alarme de colisão no servidor (o mesmo cálculo CPA/TCPA do ecrã), com as regras de parado, amarrado e em porto.	49
signalk-arlequin-j1939	O motor pelo J1939 do MDI: decodifica as PGN, estima o consumo, publica o estado da ligação, descobre os bits dos alarmes do MDI numa página própria.	62
signalk-arlequin-gasoleo	Gasóleo pela sonda original: calibração por pontos, reserva, fuga, consumo anormal, abastecimentos, nível pelo consumo quando a sonda falha.	60
signalk-arlequin-agua	Água doce pelas pedaladas das bombas de pé: Enchi, calibrar a bomba, aviso a 20 %, dias que faltam.	23
signalk-arlequin-energia	Alarmes das baterias AGM (55 / 85 / 50 %, bateria do motor) e as cargas pelo motor registadas no diário.	56
signalk-arlequin-caixanegra	Grava tudo desde o 1.º dia (bruto por hora, tabela de 10 em 10 s, saídas, previsões); gere o disco; fecha as saídas nos portos.	73
signalk-arlequin-ia + arlequin-ia (Python)	Arquivo das previsões, treino automático dos modelos (LightGBM) depois de cada saída, o cartão da AI no Diário, versões com "Voltar atrás".	41 + 65
arlequin-simulador (só no portátil)	Finge o barco inteiro: navegação, vento, AIS, motor J1939, baterias, sol. Nunca vai para o Pi; o que injeta fica marcado como simulado e nunca ensina a AI.	27

Como está escrito

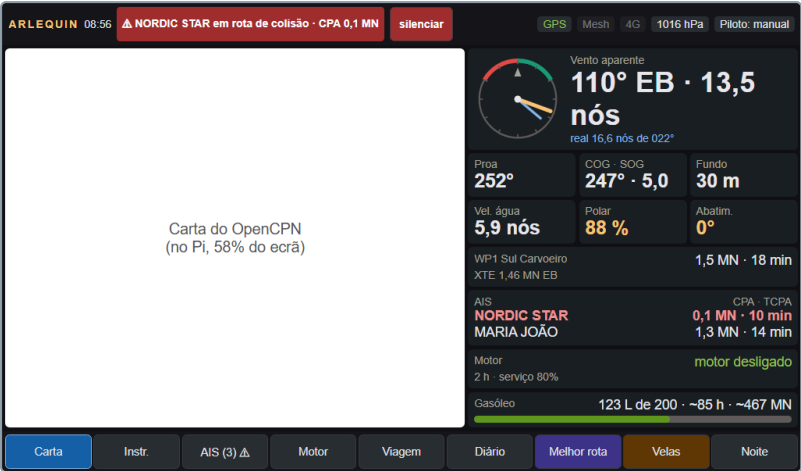
- Node.js 22, CommonJS, sem frameworks; testes com o *node:test*; Python 3 com LightGBM, pandas e numpy em versões fixas.
- Todos os textos em português de Portugal; horas sempre de Lisboa.
- Cada rota HTTP dos plugins tem nível de acesso: leituras com sessão, escritas com conta "read/write"; o ecrã nunca é administrador.

Plugins da comunidade que se usam

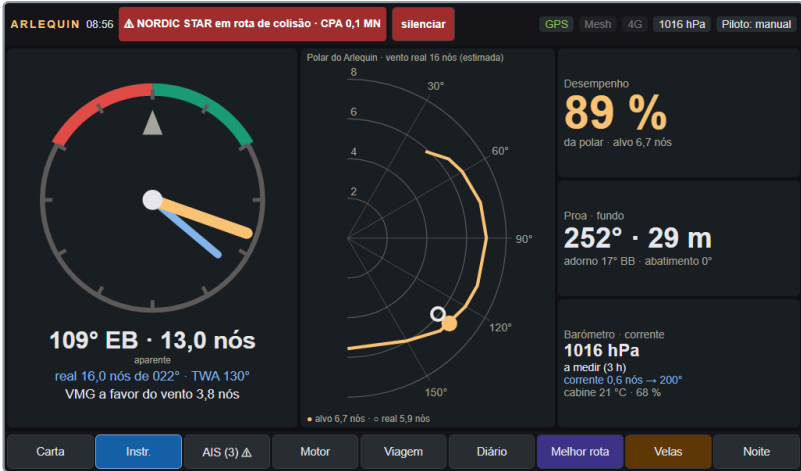
- *signalk-logbook* (diário em YAML por dia), *signalk-derived-data* (vento real, corrente, proa verdadeira, dia/noite), *signalk-victron-ble*, *resources-provider* e *course-provider* (rota ativa e rumo a seguir), *set-system-time* (hora pelo GPS).

8. O ecrã da roda

Em palavras simples: oito páginas, um botão para cada, letras grandes, e um modo de noite que escurece tudo sem mudar as cores. As outras páginas: Viagem (próximo ponto, chegada, XTE, VMG, resumo), Diário (entradas do dia, 8 botões de um toque, notas, o cartão da AI), Melhor rota e Velas.



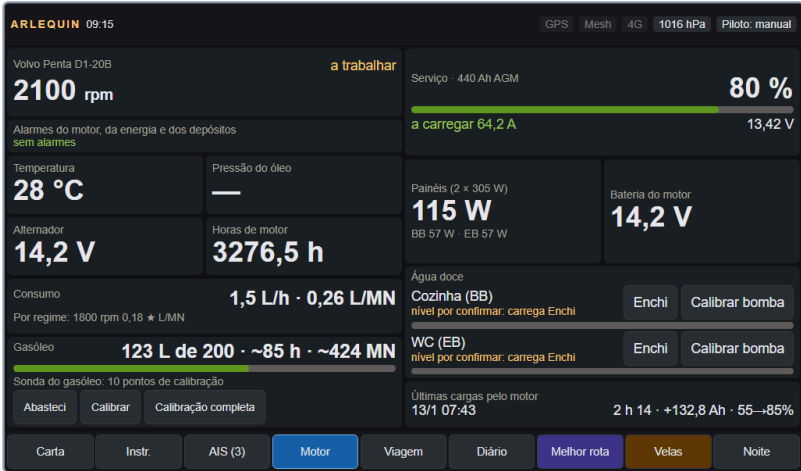
Carta: o OpenCPN ocupa 58 % do ecrã no Pi; ao lado, vento, proa, COG/SOG, fundo, velocidade, % da polar, próximo ponto, os 2 alvos AIS mais perigosos, motor e gasóleo. Na barra, o alarme de colisão com "silenciar".



Instrumentos: vento aparente e real, VMG, a polar com o alvo e o real, desempenho, proa e fundo, adorno e abatimento, barómetro com tendência, corrente, cabine.



AIS: todos os alvos por perigo com distância, marcação, SOG/COG, CPA e TCPA; tocar num alvo abre o detalhe com "Silenciar". Limites: CPA < 0,5 MN e TCPA < 20 min.



Motor: "a trabalhar" a 2 100 rpm, temperatura, óleo, alternador, horas, consumo (1,5 L/h · 0,26 L/MN); gasóleo com Abasteci e Calibrar; água doce com Enchi; energia (serviço 440 Ah a carregar, painéis, bateria do motor, últimas cargas).

9. Alarmes: uma só regra para todos os plugins

ARLEQUIN · apresentação técnica · 05/10/2026

Em palavras simples: só o perigo imediato apita sem parar; o resto dá um bip e fica escrito; o que é grave segue também para o telemóvel.

Som	Alarmes
Contínuo (um bip por segundo até calar)	Colisão AIS · fumo · água no porão · bomba de porão (> 3 min seguidos ou 5.º arranque numa hora) · fuga de gasóleo (líquido debaixo do depósito, ou > 5 L em 12 h com o motor parado) · motor a sobreaquecer ($\geq 95^{\circ}\text{C}$)
Curto (um bip quando chega)	Serviço < 50 % · bateria do motor fraca · disco a 95 % · "o barco saiu do lugar" · intrusão · todos os avisos da rota · gasóleo na reserva (≤ 40 L) · consumo anormal · alternador sem carga · água a acabar (20 %) · sem leitura do motor · avisos de 55 % e 85 % da bateria
Sem som (só no ecrã)	Sonda do gasóleo perdida · SmartShunt calado · relógio da caixa negra · lembrete das velas · disco a 80 %

Regras finas

- **Calar:** "silenciar" na barra; uma emergência só se "reconhece". Um alarme calado continua calado se o plugin reiniciar e o repuser em menos de 3 min com a mesma mensagem (menos as emergências).
- **Fumo reconhecido:** o contínuo pára, fica vermelho e repete um bip curto de 2 em 2 min enquanto houver fumo; se passar e voltar, contínuo outra vez.
- **De noite, com o barco parado,** os avisos de 55 % e 85 % ficam só no ecrã.
- **O som nasce no arranque:** o Chromium do Pi arranca com o autoplay permitido; se o browser o suspender, a barra mostra "SEM SOM: toca no ecrã".

Colisão AIS: as regras que evitam falsos alarmes e falsos silêncios

- **Perigo** = CPA < 0,5 MN e TCPA < 20 min; limpa só com 30 s seguidos sem perigo (histerese).
- **Parado** é < 0,5 nó. Dois barcos parados nunca são colisão; um alvo que se mexe dá sempre alarme.
- **Sem velocidade** (do alvo ou a nossa): tira-a do rasto de 30 s de posições; um navio a 12 nós de proa dá ~14 min de aviso em vez de 2.
- **Muito perto** (< 0,05 MN, ~90 m): um alvo que vem para nós alarma mesmo abaixo de 0,5 nó (um barco a garrar), também amarrados.
- **Amarrado** (nós abaixo de 0,5 nó durante 5 min): os alvos parados não apitam; bornear à âncora mais de 1 min a 0,6 nó tira-nos do "amarrado" (o erro fica do lado do alarme).
- **Em porto** (< 0,5 MN do cais de um porto conhecido e < 4 nós): os alvos parados ficam a amarelo sem som. Custo aceite: um navio parado no caminho dentro do porto não apita.
- Sem a nossa posição há 10 s, o vigia não julga e os alarmes ativos ficam.

Onde chegam

Ecrã da roda e da mesa (com o apito pelo HDMI ou por uma placa de som USB) · Telegram do Ivo com "✓ Resolvido" quando passam · besouros de 12 V por GPIO no poço e na cabine, a melhoria n.º 1 da lista por decidir.

10. Barco parado: vigilância e Telegram

ARLEQUIN · apresentação técnica · 05/10/2026

Em palavras simples: com o barco em Peniche e o Ivo em Lisboa, o telemóvel recebe o que se passa a bordo e pode armar o alarme, pedir uma fotografia ou a posição.

O que vigia

- Fumo, água no porão, bomba de porão a trabalhar de mais, líquido debaixo do depósito de gasóleo.
- Intrusão com o alarme armado: gaiuta aberta ou movimento, com fotografia se houver câmara.
- **"O barco saiu do lugar":** mais de 30 m do ponto de amarração (limpa a 24 m).
- Energia (pelo SmartShunt), disco da caixa negra, previsão velha a navegar.

O ponto de amarração (as regras que evitam enganar)

- Grava-se sozinho com o barco parado 30 min, **só junto a um porto ou fundeadouro conhecido** (a menos de 1 km); no mar nunca. /amarrar grava-o onde se estiver.
- Apaga-se sozinho só com o **motor a trabalhar, mais de 1 nó e o alarme desarmado** (largou de propósito).
- **Sem motor nunca se apaga sozinho:** "Larguei (sou eu)" no ecrã ou /largar. Uma âncora a garrar nunca se dá por resolvida só porque o barco anda depressa.
- **Armado, nunca se apaga sozinho, nem a motor:** é tratado como roubo.

Comandos (só dos chats autorizados)

/estado (baterias, solar, depósitos, cabine, alarmes) · /foto · /posicao · /armar · /desarmar · /amarrar · /largar · /ajuda. Desarmado e sem movimento há 12 h, o bot pergunta se quer armar.

Entregar mesmo com rede má

- A fila fica em disco (*encaminhador.json*): um reinício não perde nada nem repete avisos.
- O porto insiste até o Telegram aceitar, com recuo até 1 min, e a mensagem leva "(atrasado N min)"; os alarmes passam à frente das outras mensagens.
- Distingue erros permanentes (bloqueou o bot) de transitórios (sem rede); uma mensagem recusada 3 vezes sai com aviso para o Ivo.
- Um caminho que oscila segue no máximo de 10 em 10 min, sem se perder; a fila guarda 100 mensagens.
- Mensagens com referência curta ("ref. A3"): quem recebe vê que é a mesma depois de um reinício a meio.

Quem fala com o barco

Lista	O que pode
Chats autorizados (o Ivo)	Tudo: comandos, alarmes, avisos da rota, "✓ Resolvido"
Contactos do plano (família, amigos)	Só recebem os planos de navegação e as mensagens de chegada e atraso; entram por /start + código que o Ivo confirma; as mensagens deles são ignoradas

O sistema só avisa: o detetor de fumo e a bomba de porão mantêm a sirene e o flutuador próprios. O router 4G é a via garantida; o Meshtastic (rádio LoRa) fica para depois de o sistema estar validado.

11. Melhor rota (I): o cálculo

Em palavras simples: o sistema experimenta dezenas de maneiras de fazer a viagem, com a previsão do tempo em três versões, e mostra as três melhores com um veredicto claro.

Entradas

- **Previsão Open-Meteo** (vento a 10 m, rajadas, ondas, período e direção; célula de mar; 48 h), um ficheiro por ponto da rota, arquivado para a AI.
- **A costa** gerada dos polígonos de terra do OpenStreetMap: linhas a 3, 5 e 8 MN; 15 portos de Viana a Olhão com aproximações; zonas a evitar (separadores de tráfego, Cachopos); o Canal da Berlenga.
- **A polar** do Arlequin (estimada, até a AI a substituir) e a curva de consumo da Volvo (2 100 rpm → 1,45 L/h).
- **A corrente de maré do Tejo** (até 1,8 nó) na barra e no estuário; no resto da costa, a corrente da previsão.
- O gasóleo e a bateria atuais (440 Ah, solar com fator 0,65), a tripulação ("só eu" ou "2 ou mais").

Método

- Alternativas = afastamento (3, 5 ou 8 MN, rota direta, canal) × hora de partida (agora e as próximas) × vela ou só motor. Na captura ao lado: 84 alternativas avaliadas em menos de um minuto.
- Cada alternativa é simulada em **3 cenários** (pessimista, provável, otimista) sobre a previsão; os limites contam no pior dos três.
- A linha de 3 MN só existe com vento de terra ao longo de toda a linha; o Canal da Berlenga só com ondas < 3 m nos 3 cenários.
- Horas ao leme: a motor em calma (vento < 10 nós e ondas < 2 m, ou ondulação comprida até 3 m) contam metade, porque a roda tem travão.
- Desconhecido nunca conta como calmo: previsão em falta exclui a alternativa (menos no "Sair agora", com aviso vermelho).

ARLEQUIN 08:57

▲ NORDIC STAR em rota de colisão · CPA 0,1 MN

silenciar

GPS Mesh 4G 1016 hPa Piloto: manual

Segue

Parte agora pela rota a 5 MN pelo Canal da Berlenga a motor; chegas às 17:01 (de dia), vento até 11 nós, ondas até 1,4 m.

previsão das 08:57 (há 0 min). AI: a aprender · 84 alternativas avaliadas

1ª recomendada 34,9 MN

Agora, 5 MN pelo Canal da Berlenga, só motor 08:57 → 17:01

chegada (cedo-tarde): 17:01

vela 0,0 h · motor 8,1 h · noite 0,0 h · leme 4,7 h

vento 11 (pior 12) · rajada 19 (pior 21) nós · ondas 1,4 m

gasóleo 12 L (pior 12 L) · bateria mín. 80%

2ª alternativa 34,9 MN

Agora, 5 MN pelo Canal da Berlenga, vela e motor 08:57 → 17:01

chegada (cedo-tarde): 17:01

vela 2,6 h · motor 5,5 h · noite 0,0 h · leme 5,3 h

vento 11 (pior 12) · rajada 19 (pior 21) nós · ondas 1,4 m

gasóleo 8 L (pior 8 L) · bateria mín. 80%

3ª alternativa 37,0 MN

Agora, 8 MN pelo Canal da Berlenga, só motor 08:57 → 17:31

chegada (cedo-tarde): 17:31

vela 0,0 h · motor 8,6 h · noite 0,0 h · leme 5,0 h

vento 11 (pior 12) · rajada 19 (pior 21) nós · ondas 1,4 m

gasóleo 12 L (pior 12 L) · bateria mín. 80%

Mapa

Enviar plano

Ativar esta rota

Sair agora mesmo assim

Novo cálculo

Voltar ao leme

Carta

Instr.

AlS (3) ▲

Motor

Viagem

Diário

Melhor rota

Velas

Noite

Avisos vermelhos

▲ Canal da Berlenga: terra dos dois lados; só com ondas < 3 m — por confirmar na carta

▲ Fuga às 10:08 (5 MN feitas) para Peniche: fuga junto à costa com vento do mar (a sotavento) — só em último recurso: a rota direta passa a 2,8 MN de uma costa a sotavento

▲ Fuga às 12:21 (15 MN feitas) para Peniche: fuga junto à costa com vento do mar (a sotavento) — só em último recurso: a rota direta passa a 0,4 MN de uma costa a sotavento

Linha do tempo · Agora, 5 MN pelo Canal da Berlenga, só motor

08:57 Partida de Peniche (partida) (08:57)

09:48 Largo de Peniche: 3,5 MN feitas

10:43 Canal da Berlenga: 7,3 MN feitas

11:57 ▲ Come e bebe (3 h ao leme)

14:45 Linha de 5 MN: 25,1 MN feitas

14:57 ▲ Come e bebe (3 h ao leme)

16:30 Largo da Nazaré: 32,2 MN feitas

17:00 Nazaré: 34,3 MN feitas

17:01 Chegada à Nazaré (17:01)

Precauções

Resultado de Peniche para a Nazaré (05/10/2026): veredicto "Segue", 3 cartões com as horas dos 3 cenários, os avisos vermelhos (aqui, o canal por confirmar na carta e as fugas a sotavento), a linha do tempo com "come e bebe" e as precauções.

Limites de segurança (configuráveis)

	Só eu	2 ou mais
Vento médio / rajada	22 / 30 nós	28 / 35 nós
Ondas	3 m	4 m
Horas equivalentes ao leme	8 h	—
Chegada de noite a porto desconhecido	não recomendado	—
Gasóleo / bateria à chegada	≥ 40 L e ≥ 50 % no pior caso; senão laranja "Não recomendado"	

Veredictos: verde "Segue" · amarelo "Espera até às HH:MM" · laranja "Não recomendado" · vermelho "Volta ou abriga-te em X" (só no mar). "Sair agora mesmo assim" mostra também o que não é recomendado, com os avisos. Os pontos de desistência (fugas para o porto mais perto) aparecem sempre.

12. Melhor rota (II): o mapa e o plano para terra

ARLEQUIN · apresentação técnica · 05/10/2026

Em palavras simples: antes de sair, o plano vai por Telegram a quem fica em terra, com uma hora a partir da qual devem ligar ao Ivo e, se ele não atender, ao salvamento marítimo.



O mini-mapa das 3 alternativas: cinzento tracejado a motor, azul à vela, mais escuro de noite; triângulos nos avisos; bolinhas nos pontos de desistência (verdes com fuga limpa, vermelhas sem nenhuma); tracejado vermelho nas zonas a evitar.

O fluxo no ecrã

Pedir (destino do mais perto para o mais longe, tripulação) → A calcular (barra de progresso) → Resultado → Mapa → **Enviar plano** → **Ativar esta rota** (a rota passa ao SignalK e ao OpenCPN) → Leme. Um cálculo antigo (partida há mais de 1 h ou hora de alarme passada) é recusado ao enviar e ao ativar: "calcula outra vez".

O plano de navegação (texto + ficheiro GPX)

- Barco (nome, modelo, cor do casco, MMSI, indicativo), origem, destino, hora de saída, a rota escolhida e a chegada nos 3 cenários.
- Hora de alarme** = chegada mais tarde + 2 h. "Se até às HH:MM não tiveres notícias, liga ao Ivo; se não atender, ao MRCC Lisboa (+351 214 401 919, 24 h) ou 112."
- Com pelo menos um contacto do plano a receber: "enviado ✓ a N contactos em terra" e a precaução "Plano deixado a alguém em terra" fica marcada. Só com o chat do Ivo: aviso a amarelo, porque ninguém em terra tem a hora de alarme.
- Quem falhou vem com o motivo ("bloqueou o bot", "sem ligação ao Telegram"); o porto continua a tentar.

Guardas que impedem um plano errado

- Sem a chegada mais tarde não há hora de alarme e o plano não vai.
- Relógio do Pi a mais de 60 s do GPS:** o plano não sai, a rota não se ativa, e o aviso vai para o Leme e para o Telegram. Uma hora de alarme calculada com o relógio errado chegava errada aos contactos.
- Escolher outro cartão a meio do envio não o perde: o estado diz de que alternativa é o plano em terra; ao ativar outra, o novo plano segue sozinho com "Este plano substitui o anterior".
- Com a segurança do SignalK ligada, só a conta do ecrã (ou o admin) pode enviar planos ou ativar rotas; nenhum aparelho na rede do barco o consegue fazer.

Contactos do plano

A pessoa manda /start ao bot e recebe um código; o Ivo junta nome + código na configuração. Ninguém entra sozinho. Esses contactos recebem os planos, o "cheguei bem", os atrasos e a "viagem terminada", e nada mais.

13. Melhor rota (III): a navegar

ARLEQUIN · apresentação técnica · 05/10/2026

Em palavras simples: durante a viagem o sistema lembra o que vem a seguir, avisa quando a realidade se afasta do plano e mantém quem está em terra informado, sem nunca fingir que está tudo bem.



O Leme num estado de ensaio com todos os avisos ao mesmo tempo (capturado pelo verificador do ecrã, código final): a faixa com o próximo evento, o atraso, a chegada deslizada, os recursos, os contactos em terra, o botão "Estou bem", os avisos da rota, o rumo a seguir e a correção de 11° para bombordo.

O plano ativo

Corre no Pi de minuto a minuto, com o ecrã desligado e depois de um reinício (*plano-ativo.json*). "À espera de sair" até o barco se afastar 0,5 MN ou andar 2 nós durante 5 min; "chegou" a menos de 0,3 MN do cais, parado 5 min, depois de metade da rota feita. **Nunca muda a rota sozinho.**

O que avisa (apito curto, só no ecrã salvo indicação)

- **Lembretes 30 min antes:** rizar ou largar rizo, frente, chuva e visibilidade < 5 km, pôr do sol ("luzes, arnês, come antes de escurecer"), chegada de noite, virar/cambar onde o rumo muda mais de 45°, rotação do vento > 45° em 1 h.
- **Come e bebe** de 3 em 3 h (só a solo).
- **Recalcula a rota** (também Telegram): atraso > 30 min, ou vento medido 30 % e 4 nós acima do previsto durante 30 min.
- **Recursos** (também Telegram): gásóleo à chegada < 40 L ou bateria < 50 %, pelas horas de motor que faltam.
- **Previsão velha:** aviso às 6 h; alarme às 12 h, "confia nos instrumentos e no barómetro".
- **Barómetro** > 3 hPa em 3 h e **relógio desacetado** (também Telegram).
- **Hora de alarme em terra** 60 min antes: "os contactos ligam ao MRCC às HH:MM: avisa-os ou Terminar".

O que os contactos recebem

- "Cheguei bem a Peniche qua 30/09 às 10:24." à chegada (uma vez).
- "Ainda a navegar, tudo bem. Nova hora de alarme: HH:MM." só com 30 min ou mais de atraso sobre a chegada mais tarde, **só com o barco a avançar** (1 MN na última hora, a andar, a menos de 2 MN da rota) e **nunca mais de 3 h** sobre a hora do plano sem um "Estou bem" do Ivo. Parado ou à deriva não sai nada: se o Ivo estiver incapacitado, ligam ao MRCC à hora certa.
- "Viagem terminada, estou bem, em <posição>." ao Terminar. Um contacto que não recebe é reentregue de 2 em 2 min; o Ivo é avisado se o sistema desistir.

14. Caixa negra e AI a bordo

Em palavras simples: o barco grava tudo o que lhe acontece e, depois de cada saída, aprende sozinho a sua velocidade real e o quanto a previsão do vento se engana nesta costa.

Caixa negra (~/arlequin-dados)

- **bruto/**: todas as mensagens, 1 ficheiro por hora · **tabela/**: 1 linha de 10 em 10 s com posição, proa, vento, velocidade, velas, motor · **saídas/**: o resumo de cada saída (de porto a porto) · **previsoes/**: o que a Open-Meteo disse na altura.
- **Disco**: aos 80 % apaga do bruto só o que o portátil já confirmou ter copiado; aos 95 % pára o bruto, mantém a tabela e alarma. Nunca apaga o que não está no portátil.
- **Hora certa**: pilha do relógio no Pi 5, hora pelo GPS, fuso de Lisboa; a caixa negra avisa se o relógio e o GPS diferirem mais de 1 min.
- **Cópia**: por Tailscale (ssh) quando há rede, ou por pen; o portátil guarda em `Documents\Veleiro\arlequin-dados`.
- **Diário de bordo** (signalk-logbook): entradas automáticas de hora a hora, motor ligado/desligado, alarmes, cargas pelo motor, velas; 8 botões de um toque e notas; um ficheiro YAML por dia, fácil de exportar.

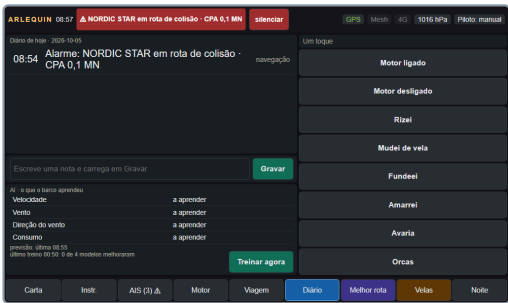
A página Velas

O Ivo marca a grande (inteira, 1 ou 2 rizados, arriada) e a genoa (%). A AI só aprende velocidade à vela com as velas marcadas; sem piloto, a página guia o recolher velas passo a passo, tudo registado no diário.

O que a AI aprende (LightGBM, treino no Pi)

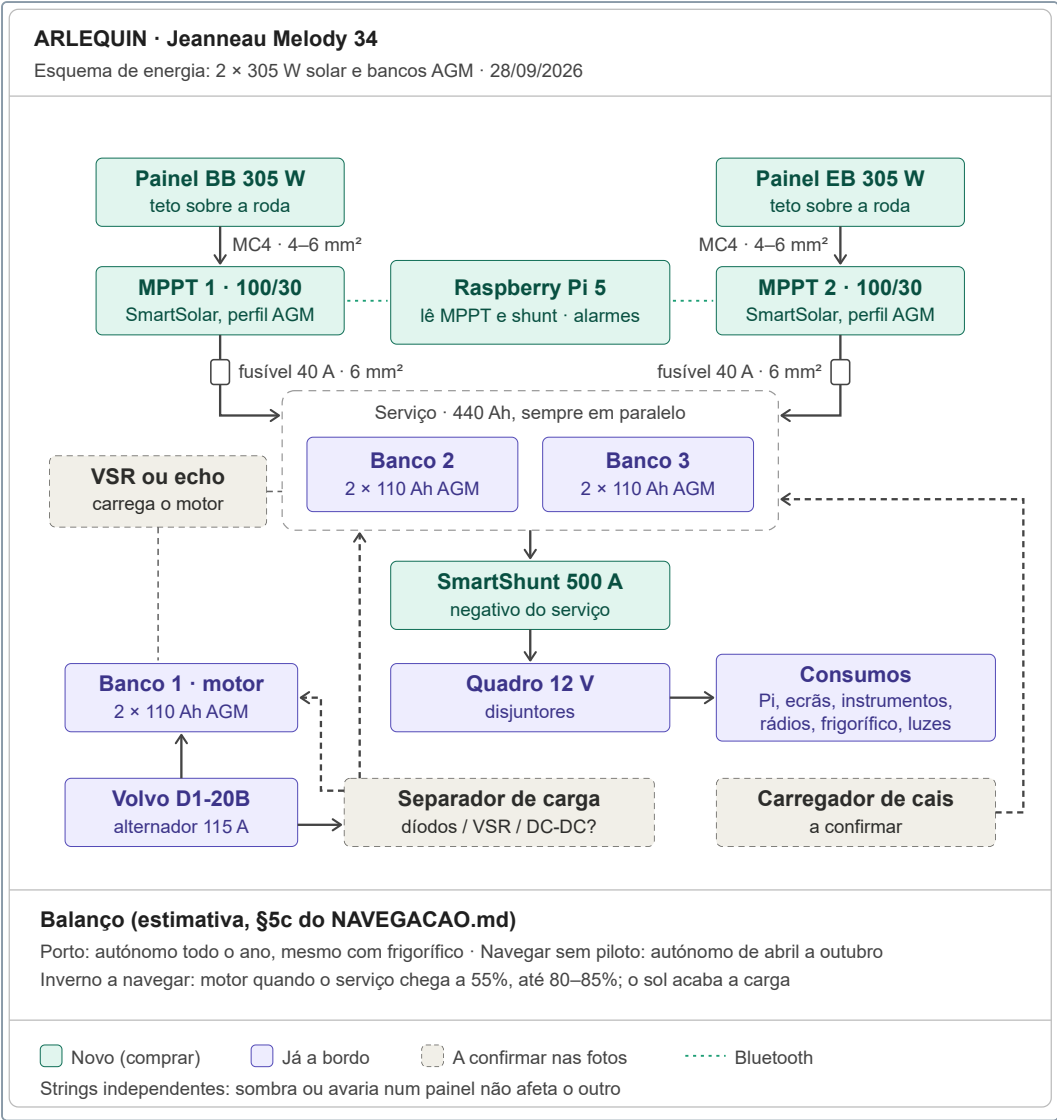
Modelo	Aprende	Para quê
Velocidade	A velocidade real do Arlequin com o Ivo ao leme, só à vela, por vento e ângulo	Substitui a polar estimada no cálculo da rota quando errar menos do que ela
Vento (força e direção)	Em quanto a previsão falha nesta costa	Corrige os 3 cenários; o pior caso nunca fica abaixo do previsto
Consumo	O gasóleo real, só quando o motor dá o caudal medido	Autonomia e recursos à chegada

- Treina sozinho, com prioridade baixa, 1 h depois de o barco parar; a última saída serve de teste; um modelo só entra em uso se melhorar.
- Precisa de pelo menos 5 h de navegação estável e 2 saídas; o modelo da velocidade pode precisar de ~8 h de vela variada. Até lá o ecrã diz "a aprender" e usa a polar.
- Versões *vNNNN* no Pi e *pNNNN* treinadas no portátil (só vão para o barco por cópia confirmada); "Voltar atrás" no ecrã.
- O simulador nunca ensina: tudo o que injeta fica marcado como simulado.
- **Estado honesto**: ainda não há dados reais do barco; a AI começa a aprender nas primeiras saídas.



A página Diário com o cartão da AI ("a aprender", "Treinar agora").

Em palavras simples: dois painéis solares num teto sobre a roda, um controlador por painel e um contador de energia no banco de serviço; o Pi lê tudo e diz quando ligar e desligar o motor para carregar.



Esquema de energia (28/09/2026): strings independentes, um MPPT por painel, fusível de 40 A à saída de cada um, SmartShunt no negativo do serviço.

Consumo do próprio sistema

Carga	W	Ah / 24 h
Pi 5 + HAT + SSD	~7	14
Ecrã 7" (fase 1) / 10" SailProof no brilho máximo (fase 2)	~5 / ~19	10 / ~38
Router 4G	~3	6

Balanco estimado (confirma-se com o SmartShunt)

Situação	Saldo por dia
Porto, inverno, Pi sempre ligado (~27 Ah/dia)	positivo; ~8 dias de autonomia sem sol com 220 Ah úteis
A navegar sem piloto, primavera a outono (~120 Ah/dia)	positivo
A navegar com o EV-100 no verão (~185 Ah/dia)	perto do equilíbrio
A navegar com o EV-100 fora do verão	negativo: ~2 h de motor por dia (40–60 Ah por hora)

Os alarmes da energia

- Serviço a 55 % com o motor parado: "liga o motor para carregar" (repete de 30 em 30 min); a 85 % com o motor ligado: "já podes desligar".
- Serviço < 50 % e bateria do motor < 12,2 V: alarme com apito curto. SmartShunt calado 5 min: aviso.
- Cada carga pelo motor fica no diário com as horas e os Ah; a rota planeia com 440 Ah e o solar com fator 0,65.

16. Piloto automático: Raymarine EV-100 de roda (decidido, a instalar)

Em palavras simples: o barco ainda não tem piloto; o escolhido monta-se na roda, traz a sua própria bússola e, depois de montado, liga-se à rede do Pi para seguir as rotas calculadas.

O que se instala

Peça do pack T70152	Função
Comando p70s	Standby, auto, $\pm 1^\circ$, $\pm 10^\circ$, modo track; mostra também o vento, o AIS e o fundo que o Pi põe na rede
Sensor de rumo EV-1	Bússola giroscópica rápida; passa a proa principal do sistema (o ST4000+ fica de reserva)
Unidade de controlo ACU-100	Alimenta e comanda o motor da roda
Unidade de roda	O motor que vai na roda de leme
Cabos SeaTalkNG	SeaTalkNG = NMEA 2000: liga à porta N2K da MacArthur com um adaptador DeviceNet

Porquê este

- Regra do Ivo (27/09): o piloto tem de ser de roda; os atuadores abaixo do convés ficaram excluídos.
- Completa o que já existe: a rede NMEA 2000 que o AIS já usa e que o Axiom usará no futuro.
- Alternativas analisadas e postas de lado: completar o ST4000+ em 2.ª mão (marginal para 6 t), EV-200 com atuador Type 1 (abaixo do convés), NKE Gyropilot (abaixo do convés), piloto de vento (complementa, não substitui).

Limitação escrita e assumida

A Raymarine dá o EV-100 de roda para barcos até **7 500 kg carregados**. O Arlequin carregado anda pelos **~7,2 t**: fica perto do limite. Na prática: rizar cedo e navegar com o barco equilibrado (pouco leme); com vento forte, mar de popa ou o barco desequilibrado, contar com o leme à mão; não carregar o barco mais do que o necessário (200 L de gasóleo são ~170 kg a ré).

O que muda no sistema quando estiver montado

- O Pi lê o estado do piloto e a proa do EV-1 e manda-lhe a rota ativa (modo track): a melhor rota passa a ser seguida pelo piloto.
- Revê-se a regra das 8 h equivalentes ao leme do cálculo da rota (hoje conta sempre com o Ivo a governar).
- O "Recolher velas" passa a automático: aproado ao vento com desvio configurável, motor a dar seguimento, alarme se o motor parar.
- O chip "Piloto" da barra de cima passa de "manual" ao estado real.
- Energia: 2–4 A em média, já contados no balanço.

Até lá

Não há piloto: governa-se à mão e a única reserva de governo é a cana de inox de emergência. O ST4000+ a bordo não governa (falta-lhe a unidade de roda) e serve só de bússola.

Em palavras simples: à esquerda o que o barco já tem e entra no sistema; à direita o que se compra ou se faz.

já a bordo e aproveitado

- AIS transponder classe B em-trak B330 (com GPS e Wi-Fi)
- Anemómetro NASA Clipper Wind
- Log NASA Clipper Log
- Sonda NASA Clipper Depth
- Bússola repetidora Autohelm ST50 Compass (SeaTalk1)
- Painel, bússola fluxgate e motor do Raytheon ST4000+ (sem a unidade de roda: só proa)
- Plotter Garmin GPSMAP 421 (GPS de reserva)
- VHF Navicom RT750 com DSC classe D
- Radar JRC 1000 (autónomo; recebe posição e proa)
- Navtex NASA Target Navtex Pro (autónomo)
- Motor Volvo Penta D1-20B com caixa MDI (J1939) e alternador 115 A
- Depósito de gasóleo de 200 L em inox com sonda de boia e o desenho do medidor do dono anterior
- 2 depósitos flexíveis de água doce e 2 bombas de pé
- 3 bancos de baterias de 2 × 110 Ah (AGM, a confirmar na etiqueta)
- Frigorífico a compressor
- Cana de inox de emergência
- Lowrance HDS-9 Live solta com transdutor TotalScan (opção futura para o ecrã da roda; por agora de fora)

a instalar : comprar ou fazer

Cérebro e ecrã

- Raspberry Pi 5 8 GB + dissipador ativo
- Base NVMe Pimoroni + SSD NVMe 256 GB
- MacArthur HAT + módulo 12→5 V
- Ecrã 7" HDMI tátil (testes) → SailProof STS10 10" (definitivo)
- Cabos micro-HDMI e USB até à roda
- Cartas o-charts Portugal + chave USB
- Suporte, pala e caixa do Pi impressos em ASA
- Porta-fusível e fusível de 5 A; cabo estanhado
- Hub USB alimentado
- Pilha do relógio do Pi 5

Sensores e redes

- USB-CAN isolado InnoMaker + terminal DB9, fita vulcanizada
- ADS1115 + divisores (gasóleo)
- Barómetro BME280
- IMU ICM-20948 (inclinação)
- DS18B20 estanque (frigorífico)
- 3 reed switches + ESP32 (água)
- Detetor de fumo com relé, flutuador e contacto da bomba de porão, sensor de líquido, contacto da gaiuta, PIR; ESP32 ou GPIO
- 2 besouros piezo 12 V + transístores
- Mini-rede NMEA 2000: T, 2 terminadores, alimentação a 12 V, cabo para o B330
- Adaptador USB-0183 ou ESP32 para a sonda
- Router 4G; câmara (opcional)

Energia e governo

- 2 painéis solares de 305 W
- 2 MPPT Victron SmartSolar 100/30
- Victron SmartShunt 500 A
- 2 fusíveis de 40 A, cabos 6 mm², MC4
- Estrutura inox do teto sobre a roda
- VSR ou carregador de manutenção da bateria do motor
- Luzes de navegação LED homologadas (se as atuais não forem LED)
- **Raymarine EV-100 de roda (T70152):** p70s, EV-1, ACU-100, unidade de roda, cabos SeaTalkNG; adaptador SeaTalkNG–DeviceNet

Mais tarde

- Plotter Raymarine Axiom (fase 3)
- Meshtastic (depois de validado)

18. Como se sabe que funciona: validação

ARLEQUIN · apresentação técnica · 05/10/2026

Em palavras simples: antes de ir para o barco, o sistema foi posto a navegar milhares de vezes num barco fingido, medido num ecrã verdadeiro e revisto de uma ponta à outra por oito revisores independentes.

1 469

testes automáticos (1 373 em Node, 96 em Python), todos verdes a 05/10

74

estados do ecrã medidos num Chromium a 1024×600, de dia e de noite, 0 problemas

168

achados da auditoria total de 02/10 (13 críticos, 48 importantes, 86 menores, 21 incoerências), todos corrigidos

> 240

commits de correção revistos por um segundo revisor, com rondas de re-revisão

Que testes são

- **Unitários e de regras:** cada limite, cada alarme, cada mensagem para terra, cada caso de sensor calado, rede má ou reinício a meio.
- **A passagem de referência** Algés → Peniche, simulada ponto a ponto (871 pontos) sobre previsões gravadas, com a chegada de referência fixada: qualquer mudança no cálculo que mexa na chegada faz o teste falhar.
- **A viagem acelerada** (60×) com o plano enviado, os atrasos, o "cheguei bem" e um reinício do servidor a meio, contra um Telegram falso que regista o que recebeu.
- **O simulador** do barco inteiro (navegação, vento, AIS com um alvo em rota de colisão, motor J1939, baterias, sol) corre no portátil com os mesmos plugins do Pi: as capturas deste documento vêm daí.
- **Testes de segurança:** um token do Telegram ou um JWT verdadeiro no repositório faz a suite falhar; os scripts de teste recusam-se a correr fora do portátil.

A auditoria de 02/10

Oito revisores leram ~50 000 linhas de código (27 000 de testes) e 14 000 de documentação: cálculo da rota, antes de sair e a navegar, ecrã, porto, caixa negra e AI, sensores e AIS, documentos, invariantes transversais, e um só para "o que podia ser melhor". Os erros estavam nos casos que ninguém tinha testado: alvo AIS fundeado sem alarme, "tudo bem" enviado com o barco parado, ecrã mudo depois do arranque, previsão da célula de terra, rotas de administrador com a segurança ligada, mensagens perdidas numa falha de rede de segundos. Tudo foi corrigido em 9 frentes, cada uma revista por um revisor independente.

O que só se valida no barco

- A leitura real de cada aparelho (versões dos NASA, bits dos alarmes do MDI, resistência da sonda do gasóleo).
- O som pelo HDMI, a sessão do ecrã com a segurança ligada, a letra do Chromium do Pi (o verificador corre também lá).
- As zonas e portos na carta oficial (marcados "por confirmar" até o Ivo os ver).
- Um ensaio do plano de navegação com um contacto de verdade, no porto, antes da primeira saída.

19. Limitações, o que falta e os próximos passos

ARLEQUIN · apresentação técnica · 05/10/2026

Em palavras simples: o software está pronto; o que falta é montá-lo no barco, ligar os sensores e confirmar na água tudo o que foi confirmado no portátil.

Limitações que ficam escritas

- Sem piloto automático até o EV-100 estar montado; com ele, o barco carregado anda perto do limite de 7 500 kg.
- O som dos alarmes depende do browser e da saída HDMI: besouros por GPIO são a melhoria n.º 1 por decidir.
- Dentro de um porto, um navio parado no caminho não apita (só amarelo).
- Um fio CAN solto parece "ignição desligada": ao arrancar o motor confirma-se "a trabalhar" no ecrã.
- A previsão é a Open-Meteo, sem rede fica a última arquivada (até 48 h); a AI ainda não tem dados reais.
- As zonas e os portos do cálculo estão por confirmar na carta pelo Ivo.
- O radar JRC 1000 e a sonda TotalScan ficam fora do ecrã único até o sistema estar validado.

Melhorias já identificadas, por decidir

Besouros por GPIO · aviso de sensores calados na barra · alarme de pouca água · botão homem-ao-mar e balizas AIS SART/MOB · prova de vida e vigia a solo · ensaio com os contactos e SMS de reserva · supervisão (reinício automático do SignalK e do Chromium) · instalação num só script e cópia offline · modo "Fundear" com alarme de garrar · ponte NMEA 2000 e regras do piloto quando vier.

Próximos passos

1. Montar o Pi, a HAT, o SSD e o ecrã de testes em casa; instalar pela ordem escrita no NAVEGACAO (16 passos: sistema, fuso e relógio, segurança do SignalK, plugins, Victron, proa verdadeira, can1, Telegram, Tailscale, quiosque, sensores, verificações).
2. Instalar a bordo: Pi na mesa de navegação, cabo até à roda, derivação CAN soldada no MDI, ADS1115 na sonda, reed switches nos pedais, sensores do porto, barómetro fora da caixa.
3. Ensaio no porto: cada aparelho a ler, a proa sem "—", o motor "a trabalhar", um alarme de ensaio a apitar sem tocar no ecrã, /estado no Telegram, um plano de ensaio a um contacto.
4. Primeira saída curta com tudo ligado (Peniche → Berlenga ou Nazaré); a AI começa a aprender.
5. Solar e SmartShunt (teto sobre a roda); confirmar o balanço com dados reais.
6. Comprar e montar o EV-100 de roda; depois ligá-lo à rede do Pi e rever a regra das 8 h ao leme.
7. Mais tarde: ecrã definitivo de 10", Axiom, Meshtastic, radar.

Onde está tudo

Repositório git com o código, os testes, os desenhos (specs), os planos, os relatórios da auditoria e os documentos do barco (NAVEGACAO, PILOTO-AUTOMATICO, LEME-EMERGENCIA, CABOS, MASTREACAO, QUILHA). Ramo *claudio/piloto-automatico-cwnr0f*, por agora só no portátil do Ivo.

Este documento não tem preços. A lista de compras com preços e lojas existe à parte (lista-compras-arlequin.pdf). As estimativas de energia e de peso são isso mesmo: estimativas, a confirmar com o SmartShunt e com o barco na água.